REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Alumno: Lucca

Sistema operativo: Debian 13 (Trixie)

Herramienta de virtualización: Oracle VirtualBox

Fecha: 01/11/2026

---

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es implementar un laboratorio virtual de ciberseguridad que permita realizar prácticas en un entorno controlado, reduciendo los riesgos para el sistema operativo principal.

Para ello, se utilizó Oracle VirtualBox para crear una máquina virtual con Debian 13, configurando una red NAT, usuarios con diferentes niveles de privilegios, actualizaciones de seguridad, permisos de archivos y una instantánea de recuperación.

2. Configuración de la máquina virtual y red NAT

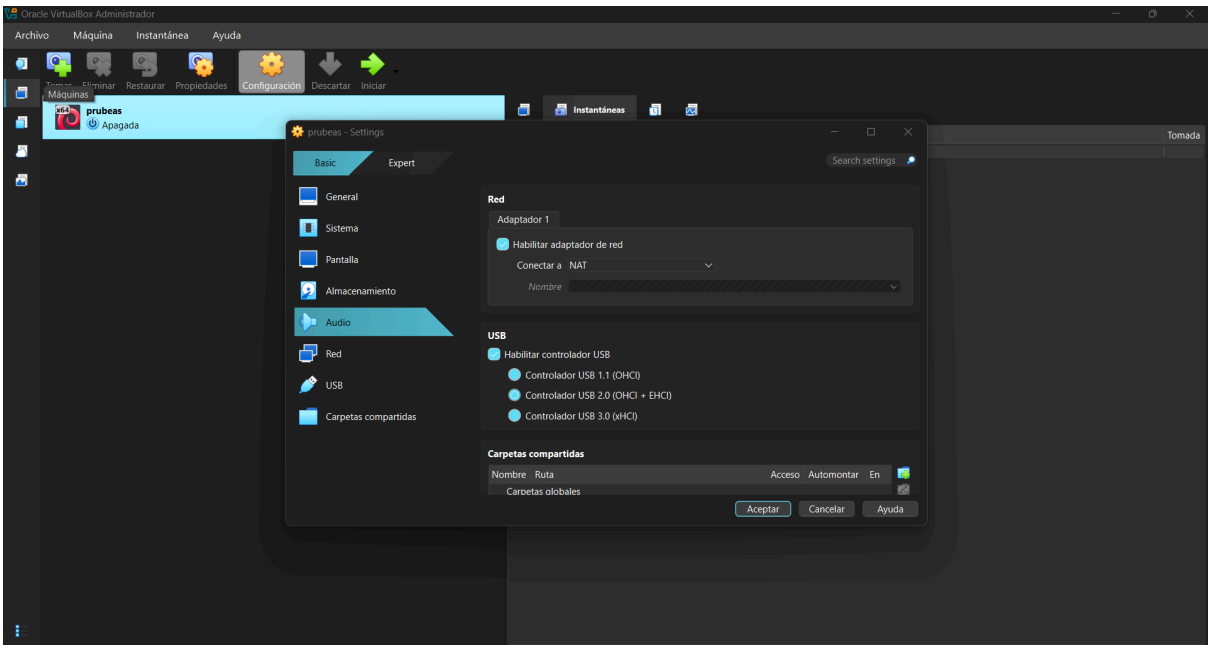
Se creó una máquina virtual denominada **«pruebas»** con las siguientes características:

- **Sistema operativo:** Debian 13 (Trixie).
- **Memoria RAM:** Aproximadamente 4 GB.
- **Procesadores asignados:** 2.
- **Disco duro virtual:** 20 GB (VDI).
- **Adaptador de red:** NAT.

Se seleccionó el modo NAT porque permite acceder a internet desde Debian sin exponer directamente la máquina virtual a otros dispositivos de la red local.

Esta configuración reduce la exposición del laboratorio y proporciona una separación básica respecto de la computadora principal (Host), aunque no garantiza un aislamiento absoluto.

Evidencia 1: Configuración de red NAT en VirtualBox.



3. Gestión de usuarios y privilegios

Se configuraron dos cuentas de usuario dentro de Debian, aplicando el principio de mínimo privilegio:

- **lucca:** Usuario principal con permisos administrativos mediante `sudo`.
- **practicas:** Usuario estándar sin permisos administrativos, destinado a realizar las actividades del laboratorio.

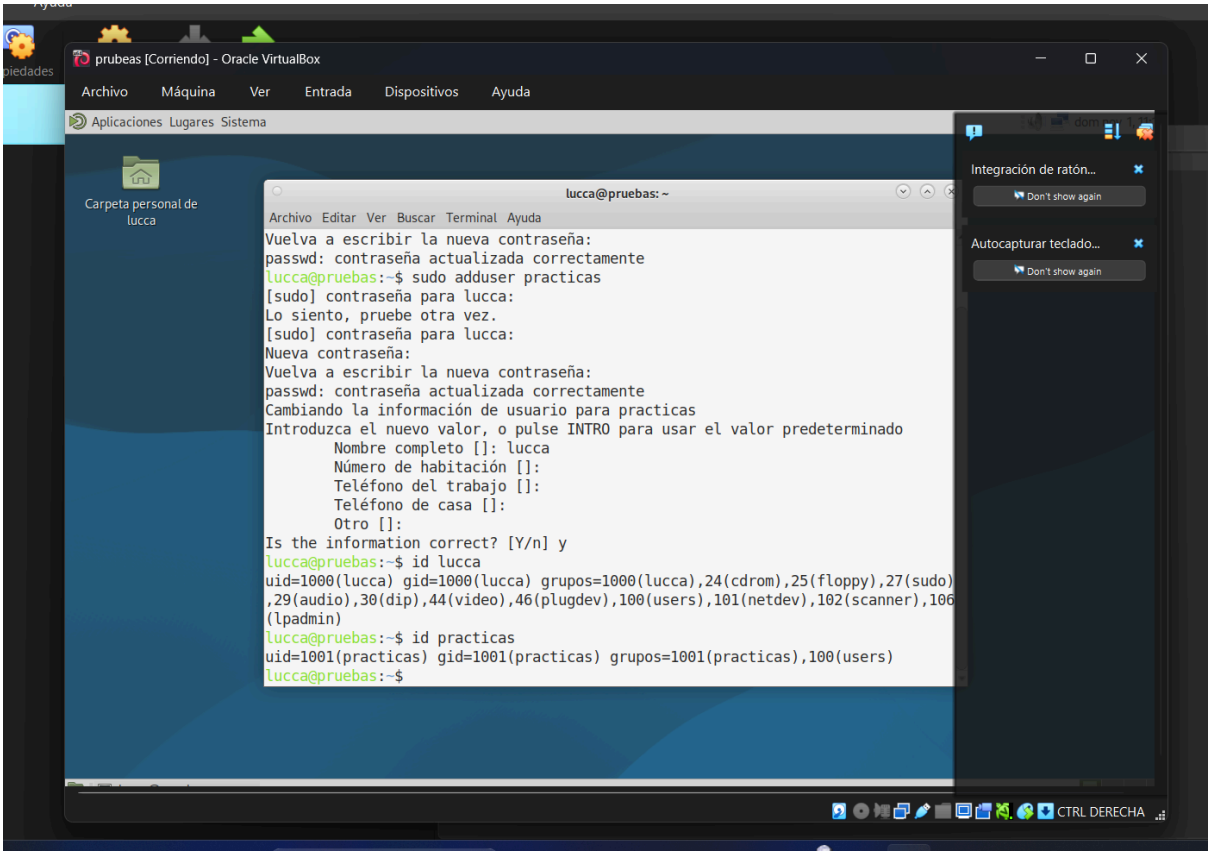
Para crear y verificar los usuarios se utilizaron los siguientes comandos:

```
None
sudo adduser practicas
id lucca
id practicas
```

La separación de usuarios es importante porque evita realizar todas las operaciones con privilegios elevados, reduciendo el impacto de posibles errores o acciones maliciosas.

La verificación confirmó que el usuario `practicas` no pertenece al grupo de administradores `sudo`.

Evidencia 2: Verificación de usuarios y permisos mediante la terminal.



4. Actualizaciones de seguridad del sistema

Se utilizó el gestor de paquetes APT de Debian para verificar e instalar las actualizaciones disponibles.

Primero se ejecutó:

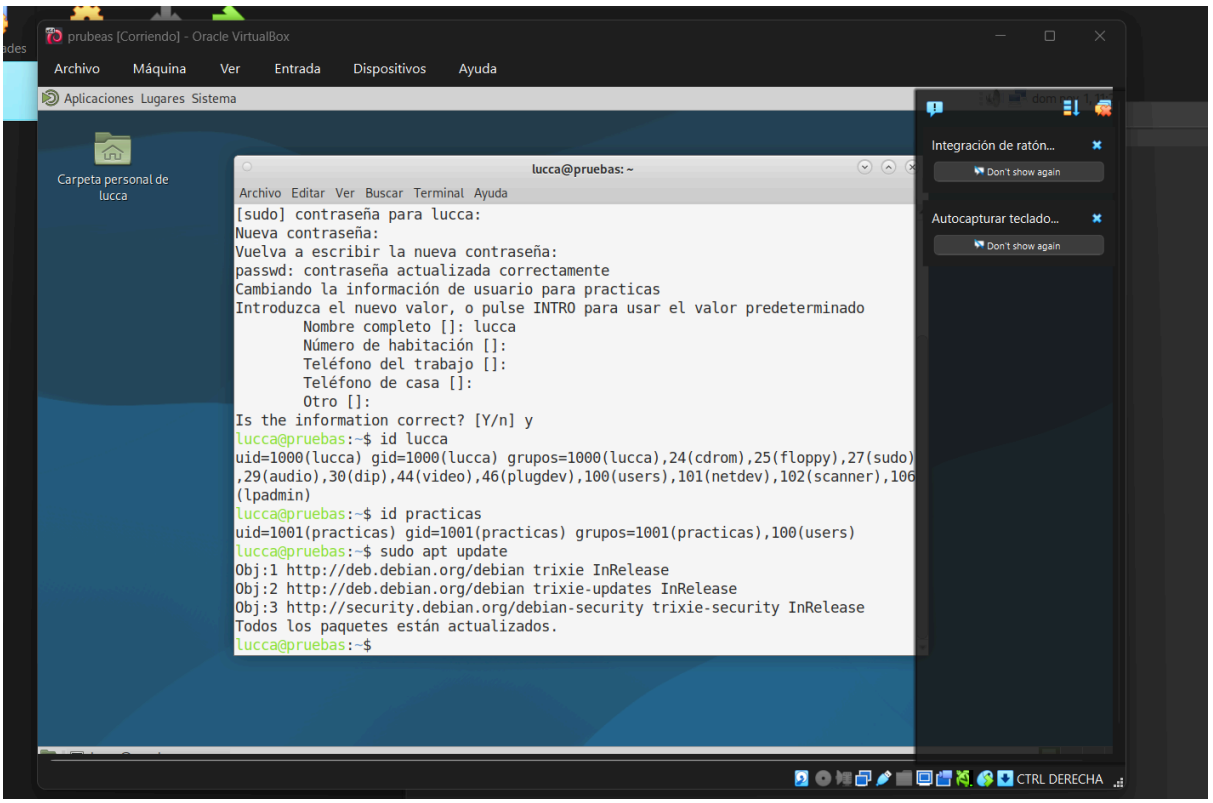
```
None
sudo apt update
```

Este comando consulta los repositorios y actualiza la información de los paquetes disponibles.

El resultado obtenido fue:

«Todos los paquetes están actualizados».

Evidencia 3: Búsqueda de actualizaciones mediante APT.



Posteriormente, se ejecutó:

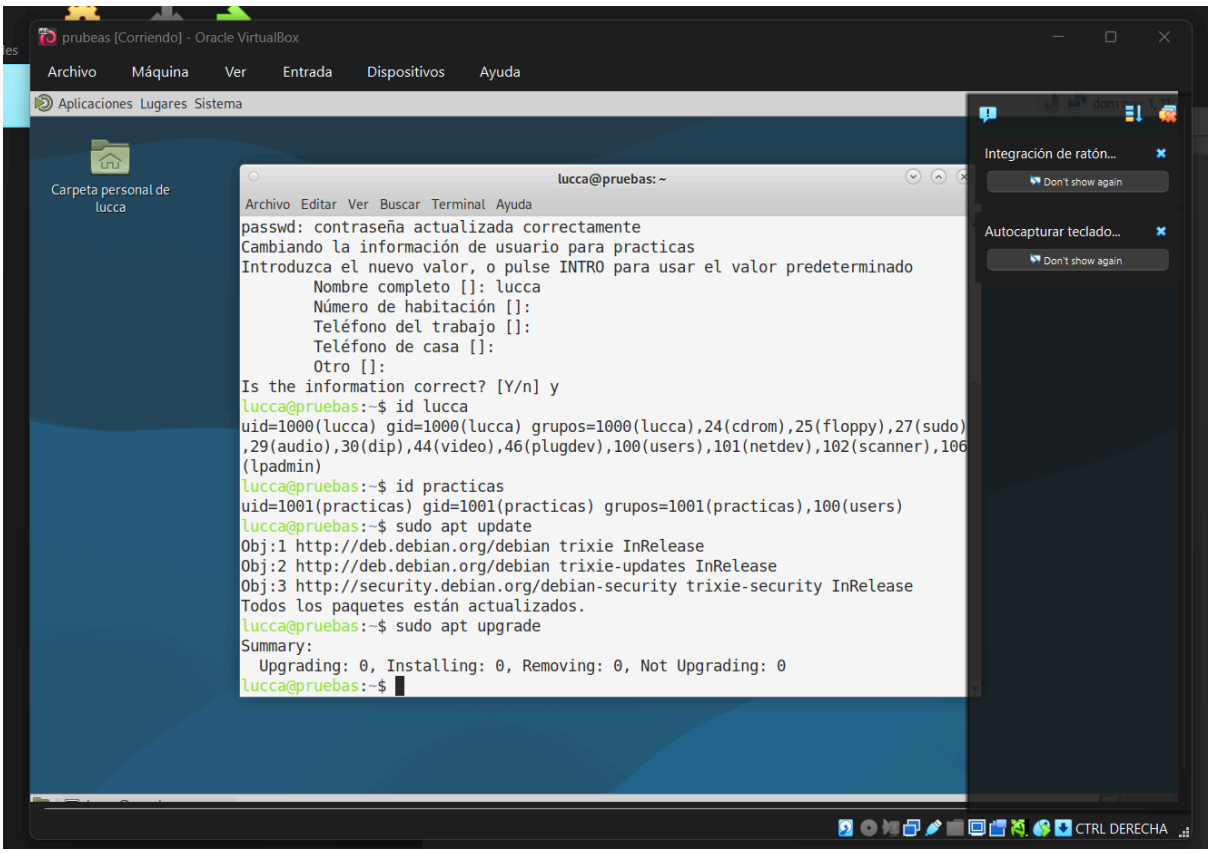
```
None
sudo apt upgrade
```

El resultado indicó que no había actualizaciones pendientes:

- Paquetes actualizados: 0.
- Paquetes instalados: 0.
- Paquetes eliminados: 0.

Mantener actualizado el sistema operativo es fundamental para corregir vulnerabilidades conocidas y reducir los riesgos de seguridad.

Evidencia 4: Verificación final de actualizaciones.



5. Gestión de permisos en Linux

Para comprobar el funcionamiento de los permisos en Debian, se inició una sesión con el usuario estándar `practicas`.

Se creó un archivo de prueba mediante el comando:

```
None
touch laboratorio.txt
```

Posteriormente, se consultaron sus permisos:

```
None
ls -l laboratorio.txt
```

El resultado mostró los siguientes permisos:

```
None
-rw-rw-r--
```

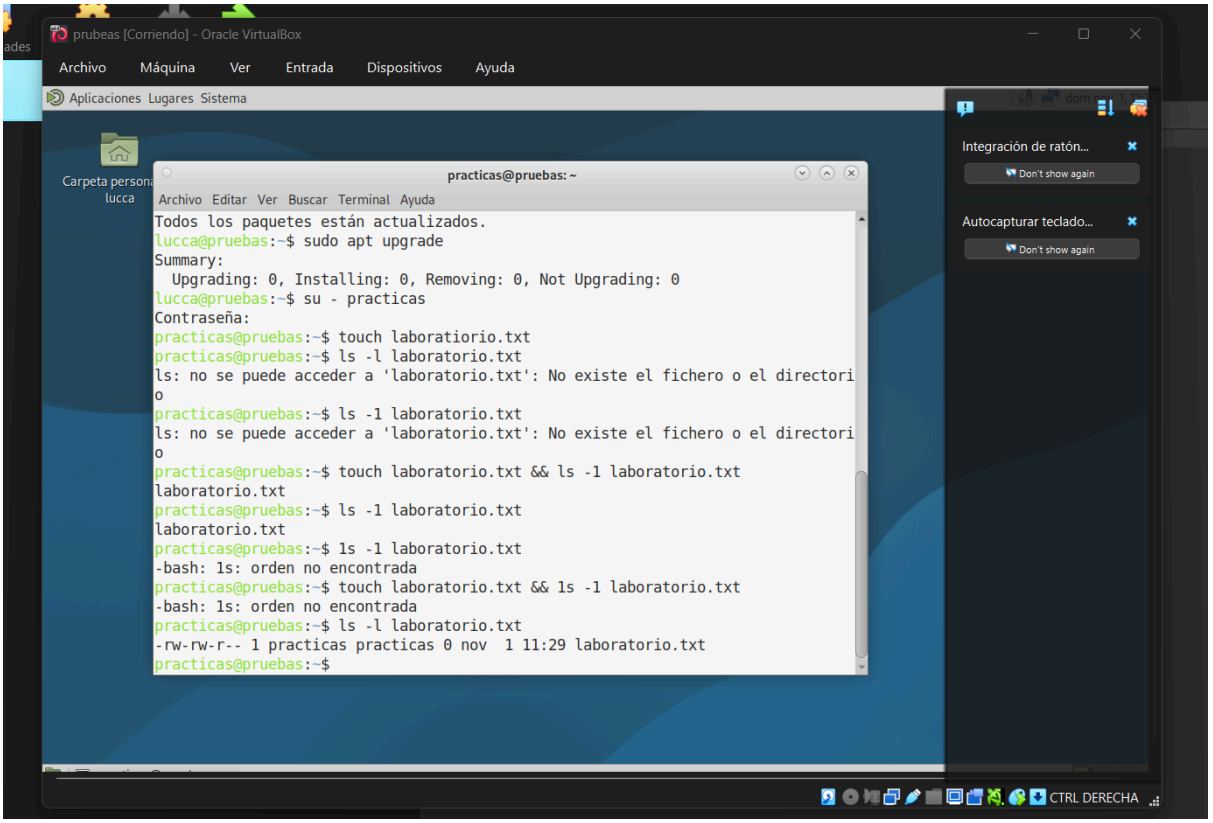
Su significado es:

- **Propietario:** Permisos de lectura y escritura.
- **Grupo:** Permisos de lectura y escritura.
- **Otros usuarios:** Permiso de lectura únicamente.
- **Ejecución:** Ningún usuario tiene permiso de ejecución.

El archivo pertenece al usuario `practicas` y al grupo `practicas`.

Esta práctica demuestra cómo Linux administra el acceso a los archivos y permite comprender la importancia de limitar los permisos según las necesidades de cada usuario.

Evidencia 5: Permisos del archivo laboratorio.txt.



6. Creación de una instantánea de seguridad (Snapshot)

Una vez finalizada la configuración básica de Debian, se apagó la máquina virtual y se creó una instantánea utilizando el Administrador de Instantáneas de VirtualBox.

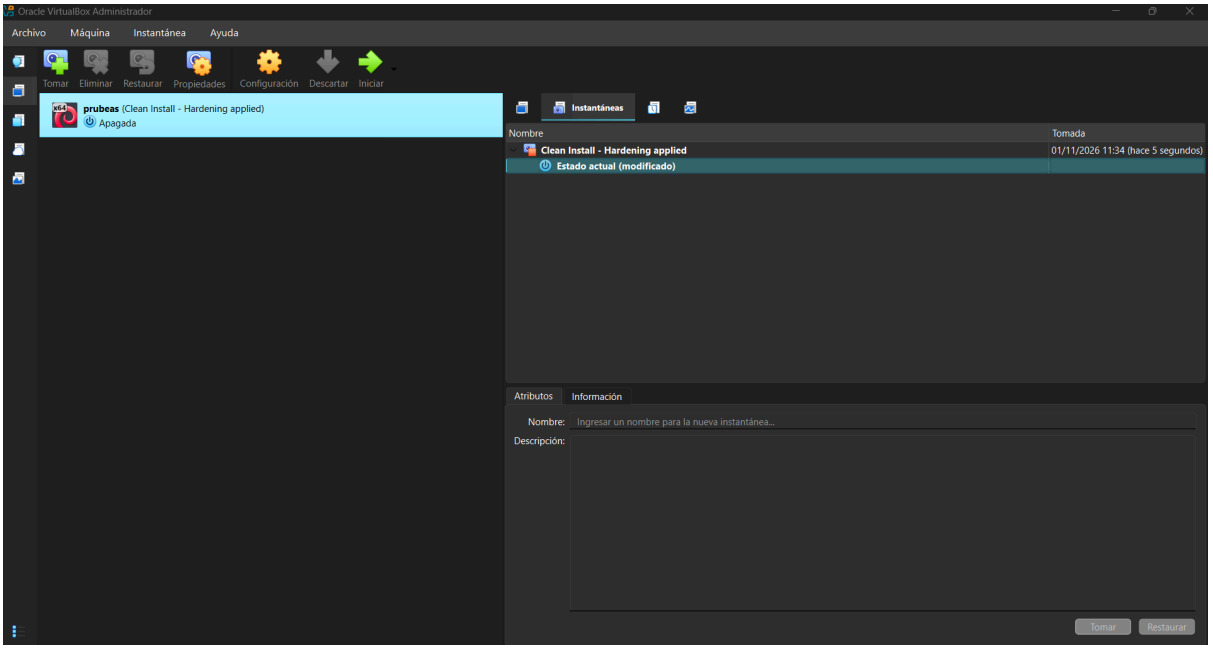
La instantánea se guardó con el nombre:

Clean Install - Hardening applied

Esta función permite conservar el estado de la máquina virtual y restaurarlo posteriormente si se producen errores, configuraciones incorrectas o modificaciones no deseadas.

El snapshot representa un punto de recuperación inicial para futuras prácticas de ciberseguridad, aunque no reemplaza una copia de seguridad independiente.

Evidencia 6:



Instantánea creada en VirtualBox.

7. Conclusión

Mediante este trabajo se implementó un laboratorio virtual con Debian 13 utilizando Oracle VirtualBox.

Se aplicaron medidas básicas de seguridad, incluyendo la configuración de una red NAT, la separación de usuarios administrativos y estándar, la comprobación de actualizaciones, la verificación de permisos de archivos y la creación de una instantánea de recuperación.

El laboratorio quedó preparado como entorno inicial para futuras actividades de ciberseguridad, permitiendo experimentar con configuraciones y herramientas en una máquina virtual sin trabajar directamente sobre el sistema operativo principal.

Aclaración sobre el alcance: Se utilizó Debian 13 como sistema operativo elegido para el laboratorio. Por ese motivo, las evidencias de usuarios y actualizaciones corresponden a Linux y no a las pantallas específicas de Windows.